

# Modelado de Sistemas Dinámicos

# Modelado de rutas de robots de dos brazos

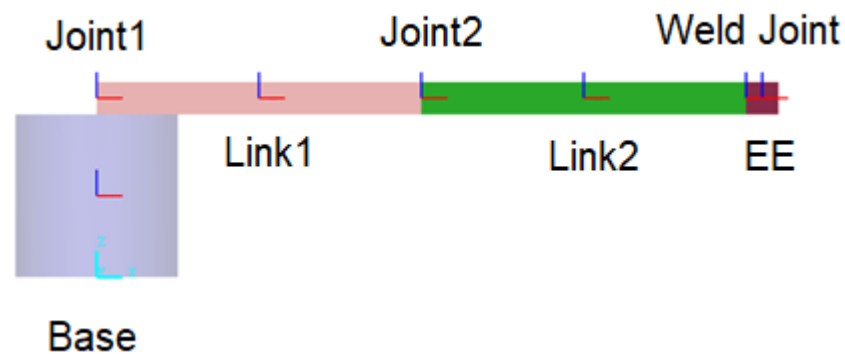
# Estructura

1. Implementación de la estructura del robot de dos brazos en Simscape MultiBody
2. Cinemática Directa
3. Cinemática Inversa

# **Implementación de la Estructura del Robot**

# Descripción

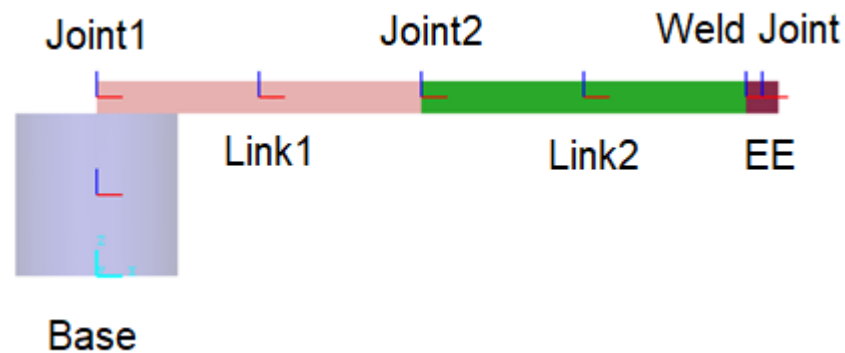
- En esta sección, se modela la estructura de un robot de dos brazos utilizando Simscape MultiBody.
- Se definen los **cuerpos rígidos** y sus propiedades físicas, estableciendo las conexiones entre ellos mediante **articulaciones** adecuadas.
- Esta primera etapa se enfoca en la construcción del modelo sin abordar aún la cinemática del robot.



Estructura del robot. Fuente: Elaboración propia.

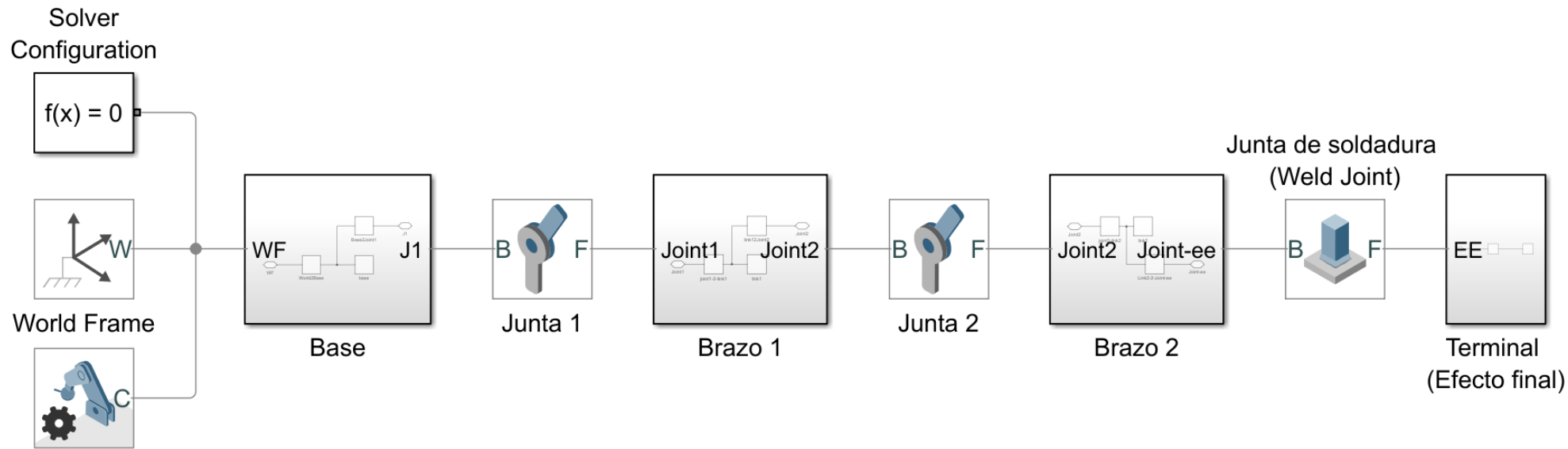
# Descripción

- El robot es un manipulador con dos grados de libertad, formado por dos **eslabones** móviles y dos **articulaciones** que facilitan el movimiento rotacional.
- El **efector final** se encuentra en el extremo del segundo eslabón, donde es posible incorporar barras adicionales o distintas herramientas según los requisitos de la aplicación.



Estructura del robot. Fuente: Elaboración propia.

# Implementación en Simscape: Librería Multibody



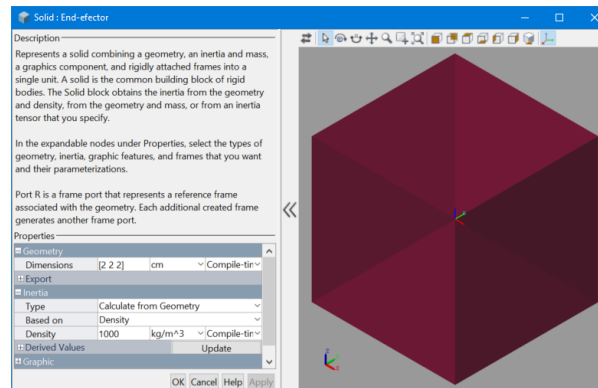
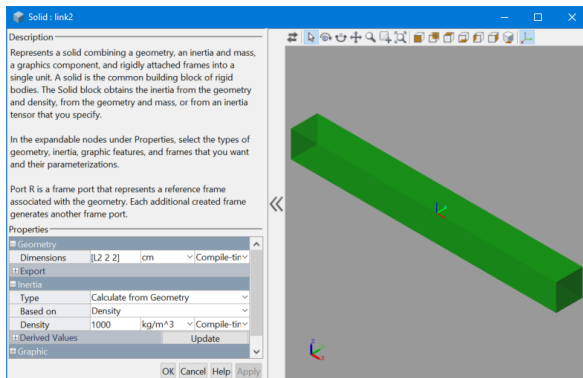
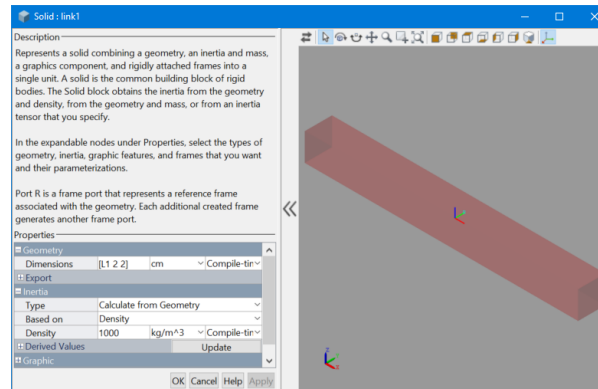
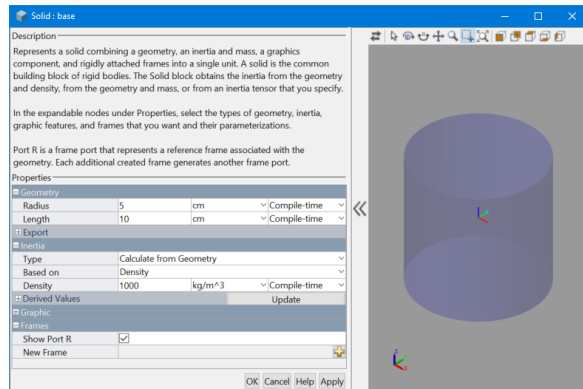
Robot de dos Brazos: Implementación en Simscape. Fuente: Elaboración propia

# Implementación en Simscape: Librería Multibody

- Introduce «**smnew**» en el comando Window: esto abre un nuevo modelo de Simulink con los bloques de entorno esenciales.
- Añada los siguientes bloques:
  - 1 **Cylindrical Solid** (base).
  - 3 **Brick Solid** (2 brazos y terminal).
  - 2 **Revolute Joint** (2 juntas de articulación).
  - 1 **Weld Joint** (junta de soldadura).
- Se requieren varios bloques **Rigid Transform** para cambiar el sistema de coordenadas mediante transformaciones 3D rígidas entre frames.



# Implementación en Simscape: Librería Multibody



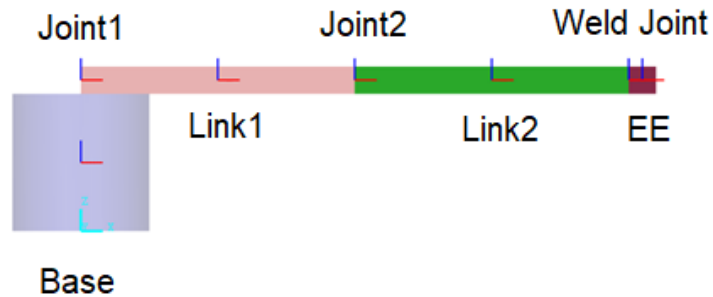
Configuración de los cuerpos rígidos. Fuente: Elaboración propia.

# Implementación en Simscape: Librería Multibody

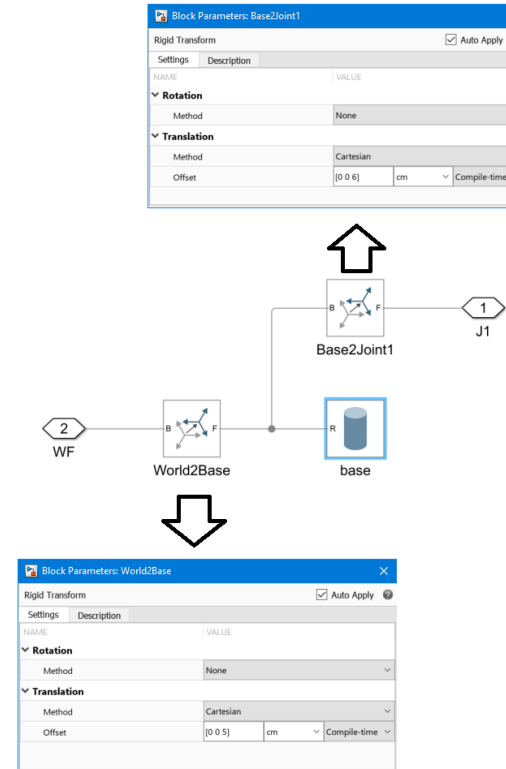
## Transformación Rígida:

### Puertos

- **B (Base Frame Port):** Representa el sistema de referencia base.
- **F (Follower Frame Port):** Representa el sistema de referencia que sigue la transformación.



Estructura del robot. Fuente: Elaboración propia.



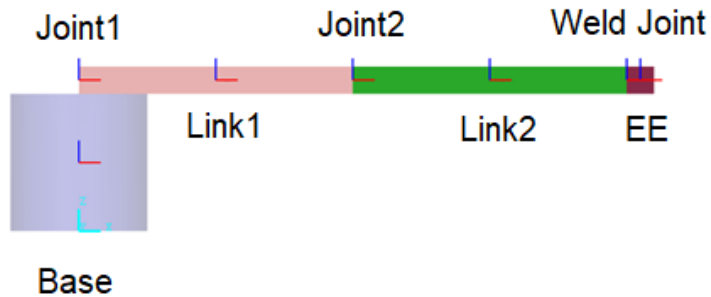
Conexión de la base con el WF y brazo 1: Elaboración propia.

# Implementación en Simscape: Librería Multibody

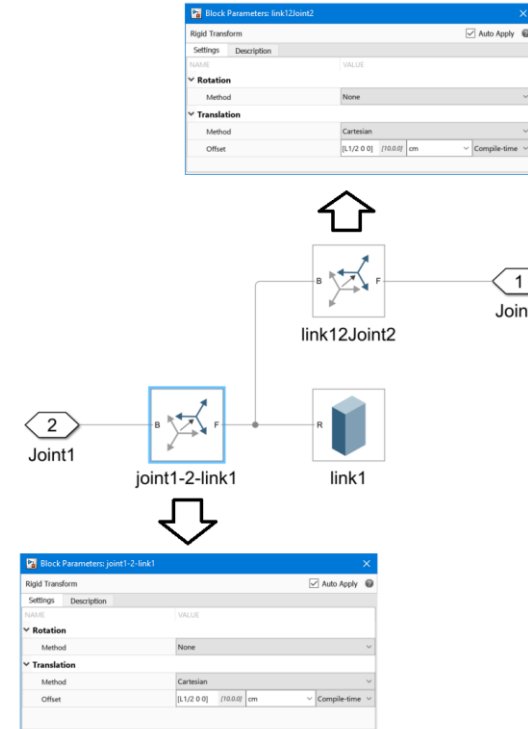
## Transformación Rígida:

### Puertos

- **B (Base Frame Port):** Representa el sistema de referencia base.
- **F (Follower Frame Port):** Representa el sistema de referencia que sigue la transformación.



Estructura del robot. Fuente: Elaboración propia.



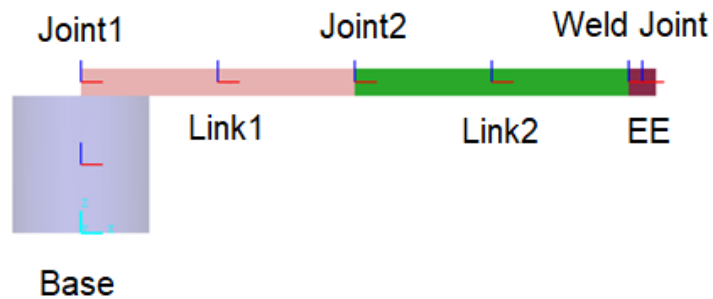
Conexión del brazo 1 con las juntas 1 y 2: Elaboración propia.

# Implementación en Simscape: Librería Multibody

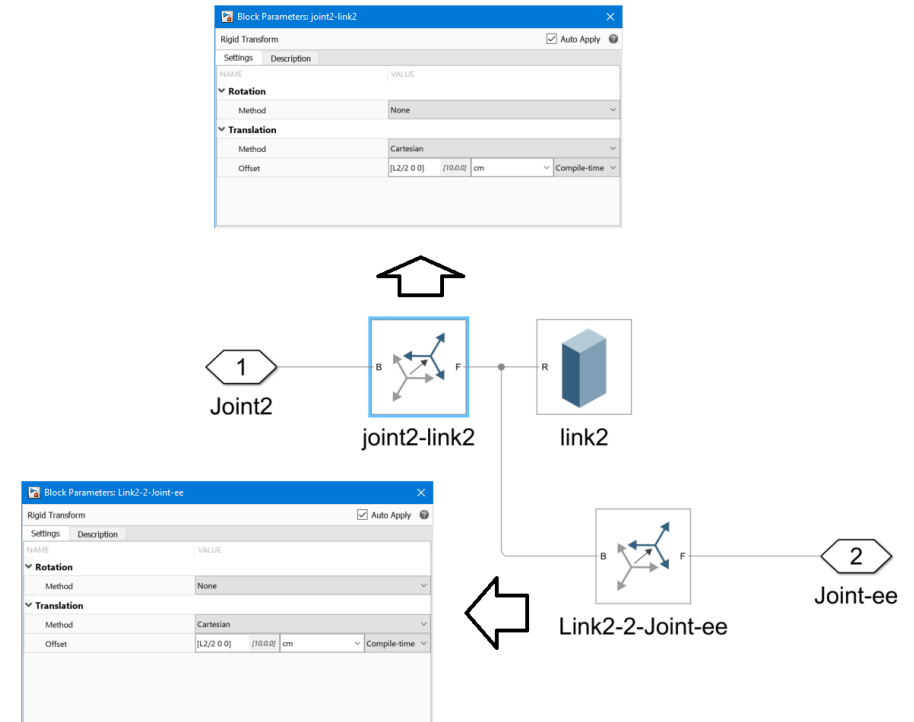
## Transformación Rígida:

### Puertos

- **B (Base Frame Port):** Representa el sistema de referencia base.
- **F (Follower Frame Port):** Representa el sistema de referencia que sigue la transformación.



Estructura del robot. Fuente: Elaboración propia.



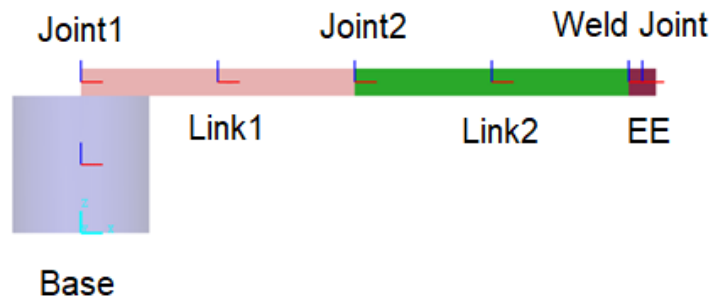
Conexión del brazo 2 con la junta 2 y la junta de soldadura: Elaboración propia.

# Implementación en Simscape: Librería Multibody

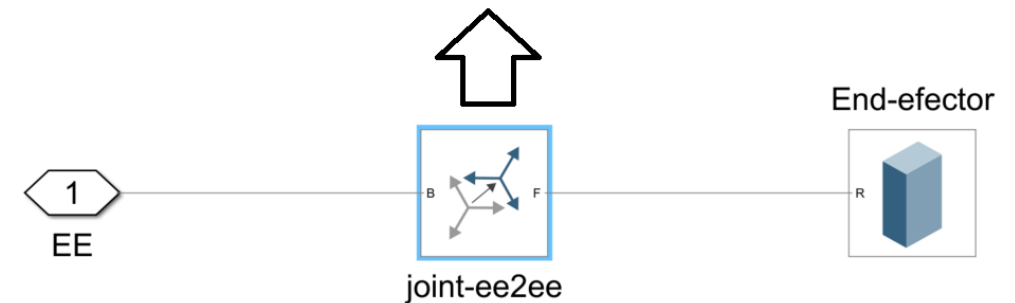
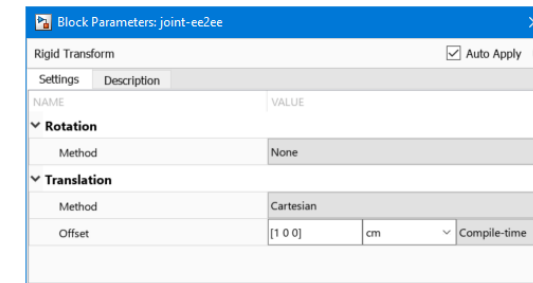
## Transformación Rígida:

### Puertos

- **B (Base Frame Port):** Representa el sistema de referencia base.
- **F (Follower Frame Port):** Representa el sistema de referencia que sigue la transformación.



Estructura del robot. Fuente: Elaboración propia.



Conexión del terminal con la junta de soldadura : Elaboración propia.

# **Cinemática Directa en el Modelado de Robots**

# Introducción

- La **cinemática del robot** analiza las características geométricas de su movimiento en relación con un sistema de referencia, sin considerar las causas que lo producen.
- El extremo se mueve en un único plano, su posición está determinada por las **coordenadas cartesianas**,  $P = (x, y)$ .
- Las **coordenadas articulares** son representadas por las variables  $q_1$  y  $q_2$ ,  $q = [q_1, q_2]$  en radianes.

# Introducción

## Definición:

- Determinación de la posición y orientación de la punta de un robot manipulador (o extremo del efector) en función de las variables articulares.
- Es decir, dado un conjunto de ángulos de las articulaciones, la cinemática directa calcula la posición y orientación del efector final en el espacio cartesiano:

$$\begin{aligned}x &= f_x(q_1, q_2) \\ y &= f_y(q_1, q_2)\end{aligned}$$



# Transformación homogénea

- **Estructura:** La matriz de **transformación homogénea** es una matriz de 4x4 que transforma un vector expresado en coordenadas homogéneas desde un sistema de coordenadas hasta otro sistema de coordenadas.

$$\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} R_{3 \times 3} & d_{3 \times 1} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}}_H \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

donde  $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  es una matriz de rotación, y  $d \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$  es un vector de traslación.  
La matriz **H** combina la **rotación y la traslación en un solo operador lineal**.

# Transformación homogénea

Para un robot **planar de dos grados de libertad**, la cinemática directa se simplifica al plano  $z = 0$ .

- La matriz de transformación homogénea del primer eslabón (desde la base hasta el primer eslabón) es:

$$[T_1] = \begin{bmatrix} \cos(q_1) & -\sin(q_1) & L_1 \cos(q_1) \\ \sin(q_1) & \cos(q_1) & L_1 \sin(q_1) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- La matriz de transformación homogénea del segundo eslabón (desde el primer eslabón hasta el efector final) es:

$$[T_2] = \begin{bmatrix} \cos(q_2) & -\sin(q_2) & L_2 \cos(q_2) \\ \sin(q_2) & \cos(q_2) & L_2 \sin(q_2) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- La transformación homogénea total que lleva del sistema base al efector final, se obtiene multiplicando  $T_1$  por  $T_2$ :

$$[T] = [T_1] \cdot [T_2]$$

# Transformación homogénea

- La transformación homogénea total que lleva del sistema base al efector final, se obtiene multiplicando  $T_1$  por  $T_2$ :

$$[T] = [T_1] \cdot [T_2]$$

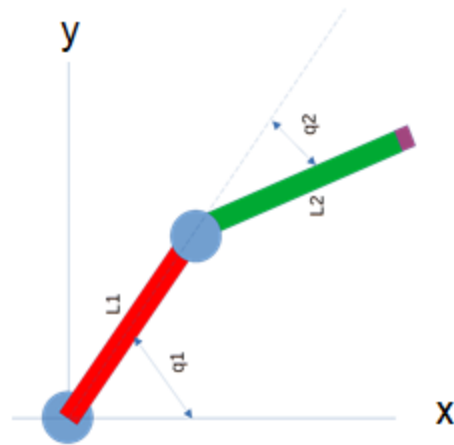
$$T = \begin{bmatrix} \cos(q_1 + q_2) & -\sin(q_1 + q_2) & L_1 \cos(q_1) + L_2 \cos(q_1 + q_2) \\ \sin(q_1 + q_2) & \cos(q_1 + q_2) & L_1 \sin(q_1) + L_2 \sin(q_1 + q_2) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

# Transformación homogénea

- **Posición del Eector Final:** De la matriz de transformación homogénea, la posición del efector final en el plano  $(x, y)$  está dada por:

$$x = L_1 \cos(q_1) + L_2 \cos(q_1 + q_2)$$

$$y = L_1 \sin(q_1) + L_2 \sin(q_1 + q_2)$$

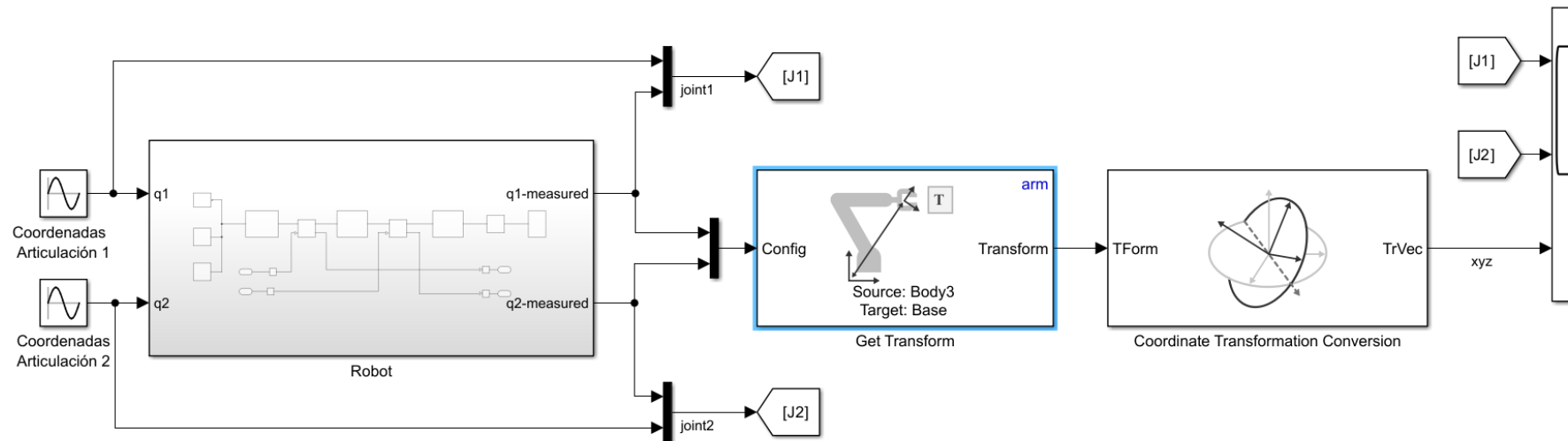


Estructura del robot. Fuente: Elaboración propia.

# Implementación en Simscape

- Mecanismo de Bombeo de Agua de un Pozo.

## Cinemática Directa



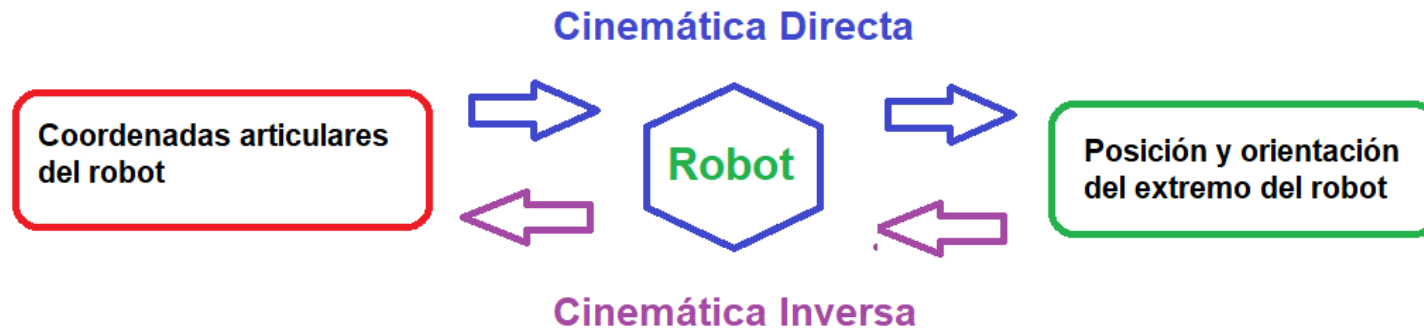
Robot planar de 2 brazos: Cinemática Directa. Fuente: Elaboración propia.

# **Cinemática Inversa en el Modelado de Robots**

# Introducción

## Definición:

- La **cinemática inversa** es el problema de encontrar las coordenadas articulares  $q_1$  y  $q_2$  necesarias para que el efector final alcance una posición deseada  $(x_E, y_E)$ .



Cinemáticas Directa e Inversa. Fuente: Elaboración propia.

# Formulación

Para un robot planar de dos eslabones con longitudes  $L_1$  y  $L_2$ , sabemos que la **cinemática directa** nos da la posición del efector final:

$$x_E = L_1 \cos(q_1) + L_2 \cos(q_1 + q_2)$$

$$y_E = L_1 \sin(q_1) + L_2 \sin(q_1 + q_2)$$

El problema de **cinemática inversa** consiste en encontrar  $q_1$  y  $q_2$  cuando  $x_E$  y  $y_E$  son conocidos

## Solución analítica:

Para resolver el problema, definimos la distancia  $d = \sqrt{x_E^2 + y_E^2}$ . La distancia  $d$  debe estar dentro del espacio de trabajo del robot.



# Formulación

## Solución analítica:

Utilizando el teorema del coseno en el triángulo formado por los eslabones y la línea que une el origen con el efector:

$$q_2 = \text{atan2}\left(\frac{y_E}{x_E}\right) - \text{atan2}\left(\frac{L_2 \sin(q_2)}{L_1 + L_2 \cos(q_2)}\right)$$

$$\cos(q_1) = \left(\frac{x_E^2 + y_E^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}\right)$$

$$q_1 = \text{atan2}\left(\frac{\pm\sqrt{1 - \cos^2(q_1)}}{\cos(q_1)}\right)$$

# Formulación

## Soluciones múltiples en la cinemática inversa:

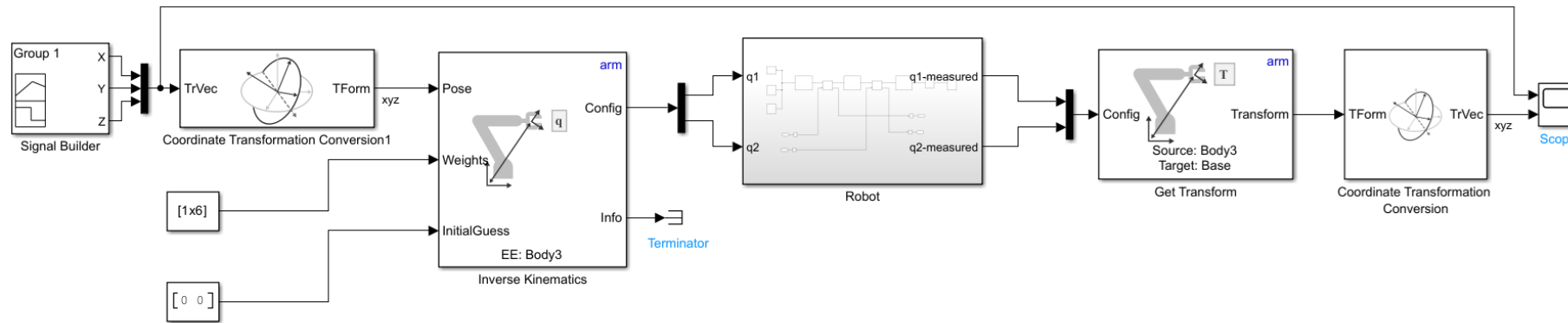
Cuando resolvemos la cinemática inversa de un robot de dos eslabones, obtenemos **dos posibles configuraciones** para los ángulos articulares  $q_1$  y  $q_2$ , lo que significa que hay **dos soluciones geométricas** para alcanzar una misma posición  $x_E$  y  $y_E$ .

Estas soluciones corresponden a **dos configuraciones diferentes del robot**:

- **Solución de codo arriba:** El segundo eslabón queda en la parte "superior" con respecto a la línea imaginaria que une la base con el efector final.
- **Solución de codo abajo:** El segundo eslabón queda en la parte "inferior" de esa línea

# Implementación en Simscape

## Cinemática Inversa



Robot planar de 2 brazos: Cinemática Inversa. Fuente: Elaboración propia.

# Gracias por tu atención